

Equipos e instrumentos en la transformación del grano

Breve descripción:

Este proceso consiste en reconocer y describir los distintos equipos e instrumentos utilizados en las etapas de transformación del grano, como limpieza, secado, molienda, tostado y empaque. La identificación permite conocer el nombre, tipo y función de cada equipo, mientras que la caracterización incluye aspectos técnicos como capacidad, fuente de energía, materiales de fabricación, componentes principales y condiciones óptimas de operación. Esta información es clave para seleccionar adecuadamente los equipos según el tipo de grano, el volumen de producción y los requisitos de calidad e inocuidad del proceso.

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Procesos de transformación del grano.....	4
1.1 ¿Qué es la transformación del grano?	4
1.2 Importancia del alistamiento previo de los equipos	5
1.3 Tipos de granos (café, cacao, maíz, etc.) y procesos asociados	7
2. Equipos utilizados en la transformación del grano.....	10
2.1 Equipos para la limpieza	10
2.2 Equipos para el secado	11
2.3 Equipos para la molienda	13
2.4 Equipos para el tostado	15
2.5 Equipos de separación y extracción en la transformación del grano	17
2.6 Equipos auxiliares	21
3. Componentes y funcionamiento de los equipos.....	24
3.1 Estructura mecánica	24
3.2 Componentes eléctricos o electrónicos	26
3.3 Mecanismos de seguridad	29
4. Clasificación y criterios de selección de los equipos.....	31
4.1 Por tipo de grano	31

4.2 Por capacidad de procesamiento.....	32
4.3 Por fuente de energía	33
4.4 Por normativa de seguridad e higiene	33
5. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).....	35
Síntesis.....	39
Material complementario.....	41
Glosario.....	42
Referencias bibliográficas.....	44
Créditos.....	45

Introducción

La transformación del grano es una etapa clave en las cadenas agroindustriales, ya que determina en gran medida la calidad, inocuidad y valor agregado del producto final. Para garantizar procesos eficientes, seguros y alineados con los estándares del mercado, es fundamental identificar y caracterizar correctamente los equipos e instrumentos involucrados en cada fase del procesamiento.

Esta identificación permite reconocer las máquinas y herramientas utilizadas en actividades como la limpieza, el secado, la molienda, el tostado, el empaque y el transporte del grano. A su vez, la caracterización técnica ofrece información detallada sobre su estructura, capacidad de operación, tipo de energía utilizada, componentes mecánicos y electrónicos, así como los mecanismos de seguridad que deben estar presentes.

Contar con este conocimiento permite seleccionar los equipos adecuados según el tipo de grano, el volumen de producción y las condiciones operativas. Además, favorece una gestión técnica eficiente, una mejor planificación del mantenimiento preventivo y el cumplimiento de normativas sanitarias, de seguridad e inocuidad.

Este componente formativo brinda a los participantes las herramientas necesarias para comprender y aplicar criterios técnicos en la selección, uso y mantenimiento de los equipos e instrumentos para la transformación del grano. Asimismo, promueve una visión integral del proceso productivo, subrayando la importancia de la estandarización, la eficiencia energética y la sostenibilidad en el desarrollo agroindustrial.

Video 1. Alistamiento de equipos e instrumentos de transformación del grano



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: alistamiento de equipos e instrumentos de transformación del grano

El ciclo de vida del árbol de cacao es de aproximadamente 100 años, aunque su mayor productividad no sobrepasa los 40 años; no hay categoría de vida útil que se tome como referencia para las zonas cacaoteras, ya que va a depender de múltiples factores como el clima, el suelo, el germoplasma, los precios, entre otros.

Lo anterior sirve como referencia para tener una curva evolutiva en el rendimiento de esta planta; para lograr esto es importante conocer cada paso del proceso desde la etapa del cultivo, pasando por la cosecha y secado del grano, maquinaria y herramientas aptas para el proceso, hasta la transformación en los productos finales, siempre teniendo en cuenta la normatividad legal, ambiental y sanitaria que se debe aplicar en la transformación de alimentos.

Este contenido se adentra en la descripción de los equipos empleados en la industria chocolatera a gran escala, teniendo en cuenta su manejo, operación, calibración, entre otros factores, todo ello se tiene en cuenta para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, así como las unidades de cuantificación usadas en los diferentes procesos de producción.

1. Procesos de transformación del grano

La transformación del grano es una actividad fundamental en las cadenas agroindustriales, que convierte los granos en productos listos para el consumo humano o como materia prima para otros procesos industriales. Con este proceso se agrega valor, se mejora la conservación del producto y se da respuesta a las exigencias del mercado en términos de calidad, presentación y seguridad alimentaria.

A través de una secuencia de operaciones físicas, mecánicas o térmicas, la transformación del grano permite estandarizar características como el tamaño, la humedad, el contenido nutricional y el sabor, generando productos como harinas, café tostado, cacao en polvo, cereales procesados, entre otros.

Este proceso requiere no solo conocimiento técnico sobre las etapas y equipos involucrados, sino también una planificación adecuada, condiciones de higiene óptimas y el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, especialmente en lo relacionado con la inocuidad y la calidad.

1.1 ¿Qué es la transformación del grano?

La transformación del grano se refiere al conjunto de operaciones destinadas a cambiar las condiciones físicas, químicas o microbiológicas del grano crudo para convertirlo en un producto apto para el consumo o uso industrial.

Operaciones para transformación del grano

- **Limpieza**

Eliminación de impurezas, tierra, piedras, restos vegetales, entre otros.

- **Secado**

Reducción del contenido de humedad para evitar fermentación o desarrollo de hongos.

- **Trilla y descascarado**

Separación de la cáscara o envoltura del grano.

- **Tostado**

Aplicación de calor para desarrollar sabores y reducir humedad.

- **Molienda**

Reducción del tamaño del grano para obtener harinas, polvos o pastas.

- **Tamizado y clasificación**

Separación por tamaño o calidad.

- **Empaque**

Acondicionamiento del producto para su almacenamiento y distribución.

Estos procesos pueden variar según el tipo de grano, el producto final deseado y el nivel de tecnificación del sistema productivo.

En cada etapa es crucial el uso de equipos específicos y el seguimiento de protocolos de calidad y seguridad.

1.2 Importancia del alistamiento previo de los equipos

El alistamiento de los equipos es una etapa previa al inicio de la operación que asegura que todas las máquinas e instrumentos estén en condiciones óptimas de funcionamiento. Su importancia radica en los siguientes aspectos:

- **Prevención de fallas técnicas**

Un equipo mal calibrado, sucio o con piezas desgastadas puede fallar durante el proceso, ocasionando frenos en la producción, daños en el producto o accidentes.

- **Garantía de la calidad del producto**

Equipos correctamente alistados permiten una transformación uniforme, evitando defectos como quemados, trituración excesiva, contaminación cruzada o pérdida de aroma y sabor.

- **Cumplimiento de normativas**

Las normas de **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)** y los sistemas de **Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés)** exigen el mantenimiento y la verificación previa de los equipos antes del contacto con los alimentos.

- **Eficiencia en el proceso**

Un buen alistamiento minimiza pérdidas de tiempo, optimiza el uso de energía y recursos, y mejora la productividad.

Actividades claves de alistamiento

- Limpieza interna y externa de los equipos.
- Verificación de calibración y funcionamiento.
- Inspección de seguridad (guardas, frenos, sensores).
- Revisión de conexiones eléctricas, de gas o hidráulicas.
- Comprobación de herramientas auxiliares y accesorios.

El alistamiento debe ser realizado por personal capacitado y documentado en formatos de control o listas de chequeo, lo cual facilita la trazabilidad y el cumplimiento de estándares de calidad.

1.3 Tipos de granos (café, cacao, maíz, etc.) y procesos asociados

Los granos son semillas secas de diversas plantas cultivadas que constituyen una de las bases de la alimentación humana y animal a nivel mundial. Cada tipo de grano requiere procesos específicos para su transformación, debido a sus características físicas, químicas y usos finales.

Tabla 1. Tipos de grano

Producto	Etapas del proceso	Objetivo	Proceso clave	Producto final
Cacao	• Fermentación y secado de las semillas frescas. • Limpieza y selección. • Tostado (liberación de aromas y desarrollo de sabor). • Descascarillado (remoción de la cáscara). • Molienda (obtención de licor de cacao). • Prensado o pulverizado (separación de manteca y cacao en polvo).	Desarrollar el sabor, aroma y textura del cacao, base para productos derivados como coberturas, chocolates y bebidas.	Fermentación y tostado.	Chocolate, licor de cacao, manteca y cacao en polvo.
Café	• Recepción y clasificación. • Secado (natural o mecánico). • Trilla (remoción del pergamino).	Obtener un producto con aroma y sabor característicos, libre de defectos físicos	Tostado y molienda.	Café tostado, molido o instantáneo.

Producto	Etapas del proceso	Objetivo	Proceso clave	Producto final
	• Tostado (desarrollo de aroma, color y sabor). • Molienda (según tipo de preparación). • Empaque.	y microbiológicos.		
Maíz	• Desgranado (si se recibe en mazorca). • Limpieza y clasificación. • Secado (para almacenamiento o procesamiento). • Molienda (seca o húmeda). • Cocción (nixtamalización en procesos tradicionales). • Tamizado y empaque.	Producir materia prima en forma de harina o masa para diferentes aplicaciones alimentarias.	Molienda y cocción.	Harina, masa, snacks, cereales, tortillas, entre otros.
Otros granos (arroz, trigo, quinua, sorgo, cebada, etc.)	• Secado y almacenamiento. • Descascarillado o pulido. • Molienda o trituración. • Clasificación y empaque.	Obtener materia prima o productos intermedios de consumo o transformación secundaria.	Pulido, clasificación y molienda.	Arroz blanco o integral, harinas y sémolas para panadería y pastelería.

Fuente: SENA, (2025)

Cada grano tiene propiedades particulares, como tamaño, dureza, contenido de almidón o aceites, lo que define el tipo de maquinaria y el proceso necesario para su transformación efectiva.

La transformación del grano es mucho más que un proceso técnico; es una actividad estratégica dentro de la cadena de valor agroindustrial. Conocer los tipos de granos, sus necesidades específicas, y contar con equipos debidamente alistados, garantiza la eficiencia, la calidad del producto final y el cumplimiento de las exigencias del mercado. Este conocimiento es esencial para quienes trabajan en plantas agroindustriales, cooperativas, emprendimientos rurales o industrias alimentarias.

2. Equipos utilizados en la transformación del grano

El uso de equipos adecuados permite optimizar el rendimiento, reducir las pérdidas postcosecha, mejorar la inocuidad y asegurar la trazabilidad del producto final; por ello, conocer las características, funciones y ventajas de cada uno de estos equipos resulta esencial para lograr una transformación eficiente y sostenible del grano, ya que cumplen funciones específicas en etapas como la limpieza, el secado, la molienda, el tostado y el almacenamiento o transporte, cuya elección depende del tipo de grano, el volumen de producción, los estándares de calidad y las condiciones locales de operación como el clima, la disponibilidad de energía o el nivel tecnológico.

2.1 Equipos para la limpieza

La limpieza del grano es una de las primeras y más importantes etapas en su procesamiento, ya que garantiza la calidad del producto final y protege los equipos que intervienen en las siguientes fases. Durante la cosecha, transporte y almacenamiento, los granos suelen contaminarse con diversas impurezas como tierra, piedras, restos vegetales, polvo, semillas de otras especies y granos dañados o vacíos.

Tabla 2. Equipos para limpieza

Equipo	Función	Ventajas	Consideraciones
Zarandas	Separan los granos según su tamaño mediante mallas con diferentes perforaciones.	• Eliminan impurezas grandes (ramas, piedras) y pequeñas (arena, granos partidos). • Alta eficiencia y capacidad en procesos industriales.	• Las hay planas, rotativas o vibratorias. • La selección del tamaño de malla debe adaptarse al tipo de grano procesado (maíz, trigo, café, etc.).

Equipo	Función	Ventajas	Consideraciones
Sopladoras o ventiladores	Usan corrientes de aire para separar elementos livianos (polvo, pajas, cáscaras) del grano.	• Bajo consumo energético. • Se pueden ajustar para distintos tipos de impurezas.	• Muy comunes en el procesamiento de arroz, café, cacao y cereales. • No eliminan impurezas del mismo tamaño y peso que el grano.
Separadores por densidad (mesa densimétrica)	Separan los granos según su peso específico. Ideal para eliminar granos vacíos, dañados o infestados.	• Muy útil en la selección de granos de calidad (café, legumbres, semillas certificadas).	• Funcionan mediante vibración y corriente de aire que elevan los granos más ligeros. • Requieren ajuste y calibración precisa.

Una limpieza eficiente no solo mejora el valor comercial del grano, sino que también reduce el riesgo de contaminación microbiológica, facilita el almacenamiento seguro y optimiza el rendimiento en etapas posteriores como el secado, la molienda o el tostado.

2.2 Equipos para el secado

El secado del grano es una etapa crítica en el proceso de transformación, ya que tiene un impacto directo en la calidad, seguridad y vida útil del producto.

Después de la cosecha, los granos suelen contener un alto porcentaje de humedad, lo cual favorece el desarrollo de hongos, bacterias y procesos de fermentación que pueden deteriorarlos rápidamente. Por ello, reducir la humedad a niveles seguros es esencial antes de su almacenamiento o procesamiento posterior.

Para lograr esto, se utilizan diferentes equipos de secado, que varían en complejidad, costo y eficiencia según la tecnología empleada.

Tabla 3. Equipos para el secado

Equipo	Funcionamiento	Ventajas	Desventajas
Secadores solares	Usan el sol como fuente de calor. El grano se expone sobre bandejas o camas bajo techos transparentes.	- Bajo costo operativo. - Energía renovable.	- Dependen del clima. - Lentos y con riesgo de fermentación si no se giran los granos correctamente. - Pequeñas producciones, zonas rurales con buen clima.
Secadores mecánicos	- Su funcionamiento es de flujo continuo o por lotes; verticales, horizontales, rotativos, entre otros. - Su fuente de calor es a base de gas, leña, electricidad o biomasa. - Muy usados en la industria del arroz, maíz, café y cacao.	- Mayor control de temperatura y humedad. - Reducción de tiempo de secado.	- Mayor inversión inicial. - Requieren mantenimiento regular.

Los secadores solares representan una alternativa económica y ecológica para pequeñas producciones, aunque dependen del clima. Por otro lado, los secadores mecánicos utilizan fuentes de energía como gas, leña o electricidad para generar aire caliente, lo que permite un secado más rápido, uniforme y controlado. La elección del tipo de secador adecuado depende de factores como el tipo de grano, el volumen de producción, las condiciones climáticas y los recursos disponibles.

2.3 Equipos para la molienda

La molienda constituye una etapa esencial en la transformación del grano, pues consiste en la reducción controlada del tamaño de las partículas para facilitar su utilización posterior en la elaboración de alimentos, bebidas o productos industriales. Con ello se obtienen harinas, sémolas o polvos con características específicas, determinadas por el tipo de grano y el uso final del producto.

Existen diversas tecnologías empleadas para la molienda; entre las más comunes destacan los **molinos de martillos** y los **molinos de rodillos**, cada uno con ventajas particulares en términos de eficiencia, textura obtenida y consumo energético.

Los molinos de martillos

Trituran el grano mediante impactos repetidos de martillos giratorios contra una rejilla metálica. Son ideales para obtener harinas finas y se adaptan bien a una gran variedad de productos, incluyendo cereales, legumbres y subproductos agrícolas. Son equipos robustos, de alta velocidad y fáciles de operar, aunque generan mayor calentamiento y menos control en el tamaño del producto final.

Figura 1. Molino de martillos



Tabla 4. Molinos de martillo

Funcionamiento	Ventajas	Desventajas
- Martillos giratorios que golpean el grano contra una rejilla metálica.	- Alta velocidad. - Produce harinas finas. - Puede moler una variedad de productos (granos, raíces, hojas secas).	- Mayor generación de calor y polvo. - Menor control sobre el tamaño final de partícula.

Los molinos de rodillos

Realizan la molienda por compresión, haciendo pasar el grano entre dos cilindros metálicos que giran en direcciones opuestas. Este sistema permite un mayor control del tamaño de partícula, genera menos polvo y calor, y es especialmente adecuado para aplicaciones donde se requiere una molienda más precisa, como en la industria de la panificación o la elaboración de malta.

Figura 2. Molino de rodillos



Tabla 5. Molinos de rodillos

Funcionamiento	Ventajas	Desventajas
El grano pasa entre dos cilindros metálicos que lo comprimen. Utilizados en la industria del trigo (panificación), cerveza, entre otros.	- Molienda más uniforme. - Menor daño térmico. - Control preciso del tamaño de partícula.	- Más costosos. - Requieren limpieza frecuente.

La selección del tipo de molino depende del tipo de grano a procesar, el nivel de molienda deseado, la capacidad de producción y el propósito del producto final.

2.4 Equipos para el tostado

El tostado es un proceso fundamental en la transformación de diversos granos como el café, cacao, cereales y algunos frutos secos, ya que mediante la aplicación controlada de calor se desarrollan sabores, aromas y texturas características que enriquecen el producto final. Además, el tostado contribuye a mejorar la digestibilidad y la conservación del grano, eliminando humedad residual y reduciendo la actividad microbiana.

Para realizar este proceso de manera eficiente y uniforme, se utilizan diferentes tipos de equipos especializados, siendo las tostadoras de tambor y las tostadoras de aire caliente las más comunes.

Las tostadoras de tambor

Aplican calor indirecto y permiten un control preciso del perfil de tostado, ideal para productos que requieren un tratamiento cuidadoso, como el del café especial.

Figura 3. Tostadora de tambor



Las tostadoras de aire caliente

Utilizan una corriente de aire caliente para tostar los granos de forma rápida y homogénea, siendo muy eficientes para producciones a gran escala.

Figura 4. Tostadora de aire caliente



La elección del equipo adecuado para el tostado depende del tipo de grano, la capacidad de producción, el perfil de sabor deseado y los recursos disponibles. Un

tostado bien controlado es clave para maximizar la calidad sensorial y comercial del producto final.

2.5 Equipos de separación y extracción en la transformación del grano

En la industria agroalimentaria, la etapa de separación y extracción es fundamental para obtener productos puros y de alta calidad a partir del grano procesado. Estos equipos permiten separar los componentes valiosos (grasas, sólidos, fibras) y eliminar impurezas, optimizando el rendimiento y las características finales del producto.

Prensa hidráulica

- **Función**

Se utiliza para extraer aceites o grasas de los granos molidos; en el caso del cacao, la prensa hidráulica separa la manteca de cacao de la pasta o licor de cacao.

- **Características**

Opera aplicando alta presión para extraer la grasa sin alterar la calidad del producto.

- **Aplicaciones**

Extracción de manteca en cacao, aceite en semillas oleaginosas, etc.

Figura 5. Prensa extractora de manteca de cacao



Separadores por gravedad

- **Función**

Separan partículas según su peso específico, ayudando a eliminar impurezas como piedras o granos dañados.

- **Ejemplo**

En el cacao, pueden usarse para limpiar el grano antes del tostado.

Figura 6. Separador por gravedad



Separadores magnéticos

Función: retiran partículas metálicas contaminantes para proteger la maquinaria y garantizar la calidad del producto.

Figura 7. Separador magnético de alta densidad



Decantadores y centrifugadoras

- **Función**

Utilizan la fuerza centrífuga para separar líquidos de sólidos o componentes con diferentes densidades.

- **Ejemplo**

En la extracción de aceites o mantecas, pueden usarse para purificar el producto extraído.

Figura 8. Decantador centrifugador



Filtración y tamizado

- **Función**

Separan partículas sólidas finas de líquidos o separan sólidos según tamaño.

- **Aplicación**

En la etapa final de purificación del aceite o manteca.

Figura 9. Tamizador



2.6 Equipos auxiliares

En la transformación del grano, además de los equipos principales para limpieza, secado, molienda y tostado, es fundamental contar con una serie de equipos auxiliares que facilitan el manejo, transporte y control del producto durante todo el proceso. Estos dispositivos contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, garantizar la seguridad alimentaria y optimizar el flujo de producción.

Tolvas

Sirven para el almacenamiento temporal y dosificación controlada del grano.

Figura 10. Tolvas



Tabla 6. Tolvas

Función	Ventajas	Materiales
Almacenan temporalmente el grano entre etapas del proceso.	- Permiten flujo continuo. - Ayudan a dosificar la entrada en máquinas.	Acero inoxidable, galvanizado, plástico alimentario.

Función	Ventajas	Materiales
Puede ser cónica para facilitar el vaciado.		

Bandas transportadoras

Encargadas de movilizar el producto entre las diferentes etapas sin dañarlo ni contaminarlo.

Figura 11. Banda transportadora



Tabla 7. Bandas transportadoras

Función	Ventajas	Tipos
- Mueven el grano horizontal o verticalmente entre procesos. - Deben evitar dañar o contaminar el grano.	- Automatización del flujo de producción. - Reducción de mano de obra.	- De banda de goma. - Correa modular. - Tornillo sinfín.

Balanzas y básculas

Permiten llevar un control preciso del peso en cada fase, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de normas de calidad.

Figura 12. Balanzas y básculas



Tabla 8. Básculas y balanzas

Función	Importancia	Tipos
Controlan la cantidad de grano que entra y sale en cada etapa.	Garantiza trazabilidad, rendimiento y control de inventario.	- Mecánicas. - Digitales. - Con conexión a sistemas de control (PLC).

El uso adecuado de estos equipos auxiliares es clave para mantener un proceso continuo, minimizar pérdidas y garantizar que el grano llegue en óptimas condiciones a cada etapa de transformación.

3. Componentes y funcionamiento de los equipos

Para garantizar un correcto desempeño y una operación segura de los equipos utilizados en la transformación del grano, es fundamental entender sus componentes estructurales, eléctricos y electrónicos, así como los mecanismos de seguridad incorporados. Cada equipo está diseñado para cumplir funciones específicas mediante la integración de diferentes partes mecánicas y sistemas de control que permiten su operación eficiente y confiable.

Se describen los principales elementos que componen estos equipos, su funcionamiento básico y las medidas de seguridad que garantizan la protección de los operadores y la integridad del proceso.

3.1 Estructura mecánica

Comprende el conjunto de partes físicas que soportan y permiten el funcionamiento de la máquina.

Chasis y bastidores

Soportes rígidos que mantienen alineados los componentes y garantizan estabilidad.

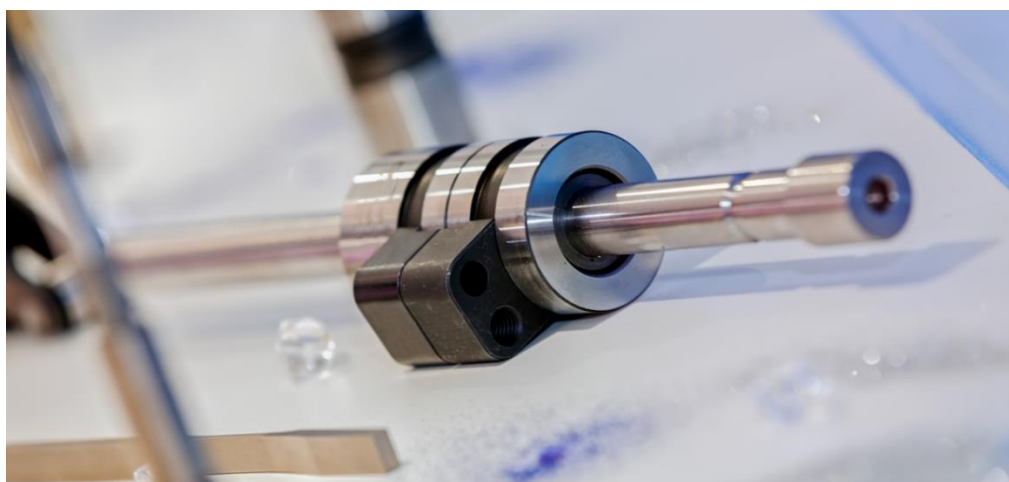
Figura 13. Chasis y bastidores



Ejes y rodamientos

Facilitan el movimiento giratorio o lineal de piezas móviles.

Figura 14. Ejes y rodamientos



Elementos de transmisión

Como poleas, correas, engranajes o cadenas que transmiten potencia entre motores y partes móviles.

Figura 15. Elementos de transmisión



Sistema de poleas



Ruedas de fricción



Tren de engranajes

Partes de trabajo

Como martillos en molinos, tambores en tostadoras, mallas en zarandas, entre otros.

- **Martillos en molinos**
- **Tambores en tostadoras**
- **Mallas en zarandas**

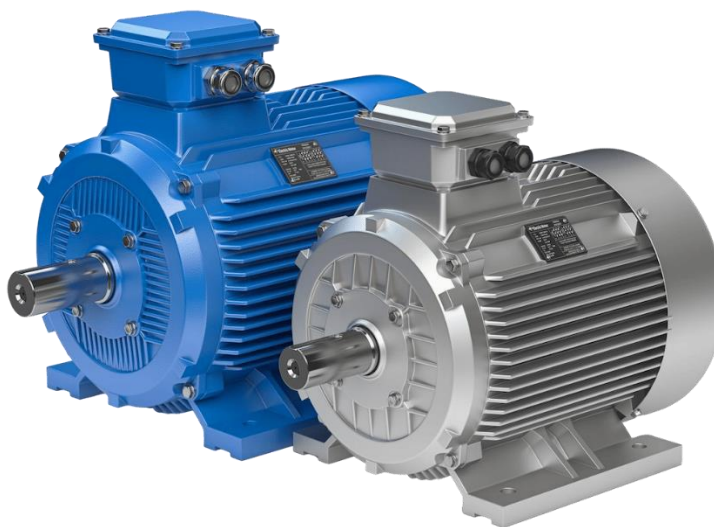
3.2 Componentes eléctricos o electrónicos

Para garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos, se incorporan sistemas eléctricos y electrónicos encargados del control, la automatización y la operación de los distintos mecanismos.

Motores eléctricos

Transforman la energía eléctrica en energía mecánica, generando el movimiento necesario en las partes móviles de los equipos o sistemas de producción.

Figura 16. Motor eléctrico



Interruptores y botones

Dispositivos de control que permiten activar, desactivar o regular manualmente el funcionamiento de un circuito o equipo. Son elementos esenciales en los sistemas de

mando, ya que facilitan la operación segura y precisa de los procesos eléctricos o electrónicos.

Figura 17. Interruptores y botones



Sensores

Detectan parámetros como temperatura, humedad, velocidad o posición para asegurar un funcionamiento óptimo.

Figura 18. Sensores



Controladores o PLC (controlador lógico programable)

Automatizan procesos, regulan variables y facilitan la programación de ciclos.

Figura 19. Controladores



Paneles de control

Donde el operador puede monitorear y ajustar parámetros.

Figura 20. Panel de control



Protecciones eléctricas

Como fusibles, disyuntores o relés para evitar daños por sobrecarga o cortocircuitos.

Figura 21. Protecciones eléctricas



Nota: estos componentes son clave para una operación segura, precisa y eficiente.

3.3 Mecanismos de seguridad

Para proteger a los operadores y evitar daños en los equipos, es imprescindible que las máquinas cuenten con mecanismos de seguridad.

Figura 22. Señales y advertencias



Tabla 9. Mecanismos de seguridad

Mecanismo	Función
Guardas y cubiertas protectoras.	Impiden el acceso a partes móviles peligrosas.
Paradas de emergencia.	Botones o interruptores que permiten detener la máquina inmediatamente en caso de accidente.
Sistemas de bloqueo y enclavamiento.	Aseguran que la máquina no funcione si las cubiertas no están correctamente colocadas.
Sensores de sobrecarga o temperatura.	Previenen daños al detectar condiciones anormales.
Señalización y advertencias.	Indicaciones visibles y auditivas para alertar sobre riesgos.

La implementación de estos mecanismos es fundamental para cumplir con normas de seguridad industrial y proteger la integridad física de los trabajadores.

4. Clasificación y criterios de selección de los equipos

La correcta selección de los equipos para la transformación del grano es clave para asegurar la eficiencia del proceso, la calidad del producto final y la seguridad operativa. La diversidad de granos, volúmenes de producción, condiciones de operación y normativas vigentes implica que no todos los equipos son adecuados para cualquier situación. Por ello, es necesario clasificar y seleccionar las máquinas según criterios técnicos, económicos y regulatorios que permitan optimizar la inversión y maximizar el rendimiento.

Se describen los principales criterios que se deben considerar para la clasificación y elección de los equipos más adecuados en función de las características específicas del proceso y las necesidades del usuario.

4.1 Por tipo de grano

Cada tipo de grano presenta características físicas y químicas particulares (tamaño, dureza, contenido de humedad, composición) que influyen en la selección de equipos.

- Granos grandes y duros como el maíz requieren molinos y zarandas con mallas resistentes y mayor potencia.
- Granos pequeños y delicados como el café o el arroz demandan equipos con controles más precisos para evitar daños.
- Algunos equipos están diseñados específicamente para ciertos granos o cultivos, mientras que otros son versátiles.

Seleccionar equipos compatibles con el tipo de grano asegura la eficiencia en la limpieza, secado, molienda y otras etapas, y evita pérdidas o daños. En el caso del

grano de cacao requiere equipos especializados debido a las características particulares del grano, como su tamaño, dureza, contenido de grasa y la necesidad de preservar su calidad para obtener productos de alta calidad, como el chocolate. Se mencionan algunos equipos específicos para cacao.

- **Tostadoras de cacao**

Diseñadas para tostar uniformemente los granos, liberando sabores y aromas característicos sin quemarlos. Suelen tener controles de temperatura y tiempo ajustables.

- **Descascarilladora**

Equipo encargado de separar la cáscara dura del grano tostado para obtener las almendras de cacao. Su operación debe ser precisa y cuidadosa, evitando la rotura o deterioro del grano durante el proceso.

- **Molinos de cacao**

Equipos para moler la almendra de cacao y convertirlos en pasta de cacao o licor de cacao. Estos molinos deben soportar la alta viscosidad y contenido graso del producto.

- **Prensas hidráulicas**

Usadas para separar la manteca de cacao de la pasta, fundamentales para obtener productos derivados.

4.2 Por capacidad de procesamiento

La capacidad o volumen que debe manejar el equipo es otro factor determinante. Se refiere a la cantidad de grano que puede procesarse en un período determinado.

- Para producciones pequeñas o artesanales, se requieren equipos compactos, manuales o semiautomáticos.
- En industrias medianas y grandes, se emplean máquinas de alta capacidad, automatizadas y con sistemas integrados.
- La capacidad también influye en el tamaño físico, consumo energético y costo de la máquina.

Es importante dimensionar correctamente el equipo para evitar cuellos de botella, excesos de inversión o subutilización.

4.3 Por fuente de energía

Los equipos pueden clasificarse según el tipo de energía que utilizan para su funcionamiento, lo que afecta su disponibilidad, costos operativos y aplicación.

- **Eléctrica:** común en zonas con buena infraestructura; permite automatización y control preciso.
- **Gas o combustibles fósiles:** usados en áreas sin acceso confiable a electricidad o para equipos que requieren altas temperaturas (como secadores o tostadoras).
- **Manual:** ideales para pequeñas producciones o zonas rurales sin acceso a energía; equipos sencillos y de bajo costo.

La elección debe considerar la disponibilidad local, costos, impacto ambiental y facilidad de mantenimiento.

4.4 Por normativa de seguridad e higiene

Los equipos deben cumplir con las normas y regulaciones vigentes en materia de seguridad industrial y seguridad alimentaria y garantizando varios aspectos.

- Protección del operador contra riesgos mecánicos, eléctricos o químicos.
- Prevención de contaminación del producto durante el proceso.
- Facilidades para limpieza y mantenimiento higiénico.
- Certificaciones nacionales o internacionales (como ISO, FDA, normas locales).

El cumplimiento normativo es fundamental para la comercialización del producto y la sostenibilidad del proceso.

5. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de procedimientos, normas y controles que garantizan la producción de alimentos seguros, de calidad y aptos para el consumo. Implementar BPM es fundamental para prevenir la contaminación, asegurar la inocuidad alimentaria y cumplir con las regulaciones sanitarias, existen requisitos y aspectos clave de BPM aplicados a la transformación del grano.

Requisitos de infraestructura

- Instalaciones construidas con materiales resistentes, fáciles de limpiar y mantener (piso, paredes y techos lisos, sin grietas).
- Diseño que permita el flujo ordenado de materia prima, productos en proceso y productos terminados para evitar contaminaciones cruzadas.
- Áreas bien iluminadas y ventiladas.
- Zonas específicas para almacenamiento, procesamiento, limpieza y desecho.
- Disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad adecuada.
- Instalaciones sanitarias adecuadas para el personal.

Control de procesos y operaciones

- Definición clara de las etapas de producción, con instrucciones estandarizadas (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento - POES).
- Control de variables críticas como temperatura, humedad, tiempos de secado o tostado.

- Registro continuo de datos para asegurar trazabilidad y seguimiento.
- Supervisión constante para evitar desviaciones en el proceso.

Higiene personal

- Uso obligatorio de ropa adecuada (batas, gorros, guantes).
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Prohibición de joyas, perfumes, maquillaje o objetos que puedan contaminar.
- Capacitación continua del personal sobre prácticas higiénicas y manipulación segura.

Control de materias primas e insumos

- Recepción de granos e insumos en buen estado, libres de plagas y contaminantes.
- Inspección visual y, de ser posible, análisis de calidad (humedad, peso, impurezas).
- Almacenamiento separado y adecuado para evitar mezcla o contaminación.
- Registros detallados de proveedores y lotes.

Control de productos terminados

- Evaluación de calidad antes del despacho (humedad, tamaño, color, aroma).
- Almacenamiento en condiciones adecuadas para mantener su integridad y evitar contaminaciones.

- Etiquetado correcto con información clara y trazabilidad.

Limpieza y desinfección

- Plan de limpieza y desinfección regular de instalaciones, equipos y utensilios.
- Uso de productos aprobados y en concentraciones adecuadas.
- Registro de actividades de limpieza.
- Capacitación del personal en técnicas correctas para evitar contaminación cruzada.

Mantenimiento

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria e instalaciones.
- Inspección periódica para detectar fallas o desgaste.
- Documentación de todas las intervenciones.
- Asegurar que el mantenimiento no afecte la higiene ni la seguridad alimentaria.

Control de plagas

- Implementación de un programa integral de manejo de plagas (roedores, insectos, aves).
- Medidas preventivas como sellado de accesos, trampas, y uso controlado de biocidas.
- Contratación de servicios profesionales cuando sea necesario.
- Registros de inspecciones y acciones realizadas.

Documentos y registros

- Manuales y procedimientos escritos que definan todas las actividades.
- Registros diarios de producción, limpieza, mantenimiento y control de calidad.
- Control de lotes y trazabilidad para facilitar la identificación y retiro de productos en caso de problemas.
- Actualización y revisión periódica de documentos.

Almacenamiento

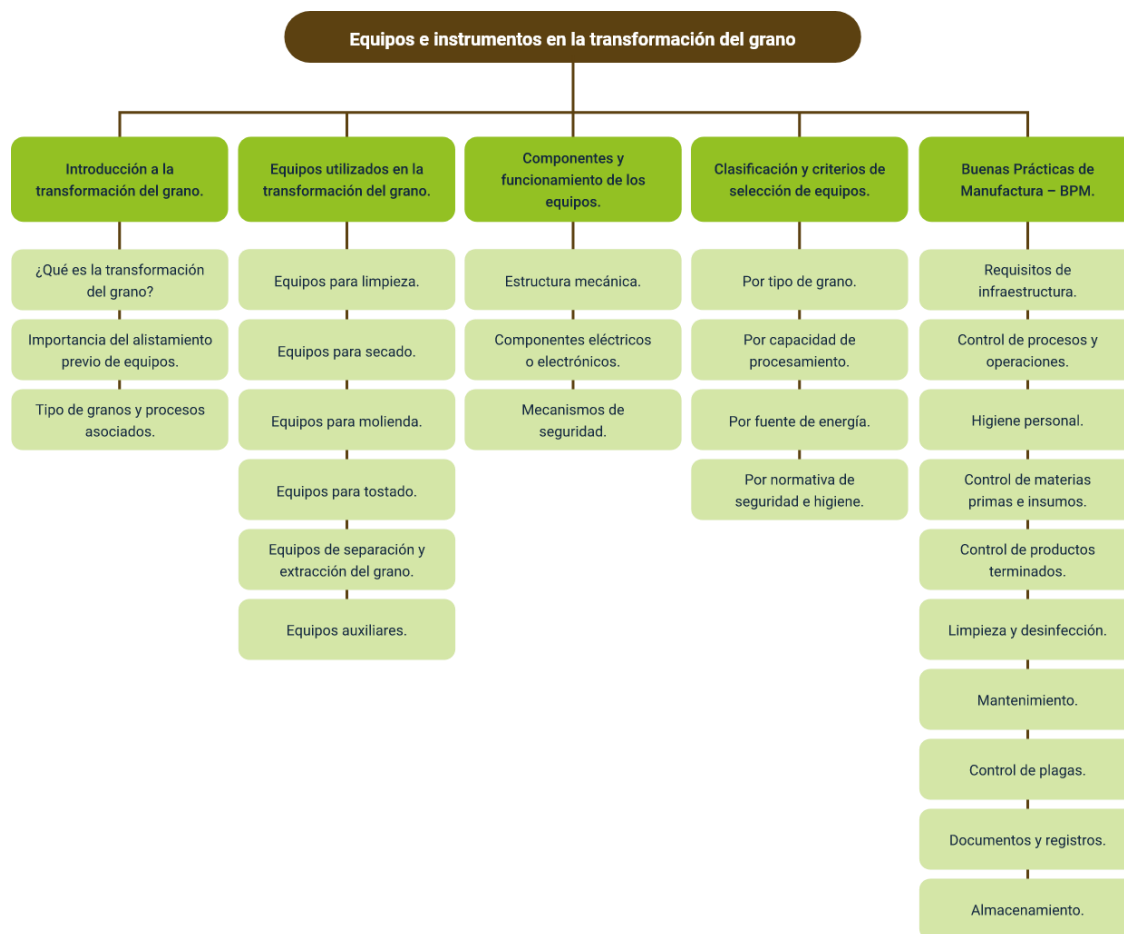
- Áreas limpias, ventiladas y protegidas contra plagas y contaminantes.
- Uso de pallets para evitar contacto directo con el suelo.
- Rotación de inventarios (sistema FIFO: primero en entrar, primero en salir).
- Separación de materias primas, productos en proceso y productos terminados.
- Control ambiental para conservar las características del grano (temperatura y humedad adecuadas).

Nota: implementar y mantener estas Buenas Prácticas de Manufactura asegura la producción de granos y derivados seguros, cumple con normativas nacionales e internacionales, y mejora la competitividad del producto en el mercado.

Síntesis

La identificación y caracterización de los equipos e instrumentos para la transformación del grano es esencial en la cadena agroindustrial, ya que incide directamente en la eficiencia, calidad e inocuidad del proceso. Seleccionar y describir técnicamente la maquinaria adecuada permite procesar el grano bajo condiciones óptimas, preservando sus propiedades y garantizando el cumplimiento de los estándares exigidos. Esta tarea implica reconocer los equipos apropiados para cada etapa, desde la limpieza y clasificación hasta el procesamiento final, asegurando su correcta función y adaptación a las características físicas y químicas del producto.

La caracterización técnica considera factores como capacidad de procesamiento, tipo de grano, fuente de energía, materiales de fabricación y normativas de seguridad e higiene. También abarca criterios funcionales como facilidad de operación, mantenimiento y durabilidad, fundamentales para optimizar la productividad y reducir costos. Una adecuada identificación y caracterización de los equipos no solo favorece la trazabilidad del proceso y la capacitación del personal, sino que también fortalece la sostenibilidad y competitividad del sector agroindustrial.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Equipos utilizados en la transformación del grano.	Portal Envira Ingenieros Asesores. (2022, 27 de junio). ¿Qué es el sistema HACCP? Revista Industria Alimentaria.	Revista	https://www.industriaalimentaria.org/blog/contenido/que-es-el-sistema-haccp
Componentes y funcionamiento de los equipos.	Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ. (2013). Catálogo de maquinaria para procesamiento de cacao [PDF]. Energypedia.	Pdf	https://energypedia.info/images/0/08/Maquinar%C3%ADa_para_Cacao.pdf
Buenas Prácticas de Manufactura.	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2022). Condiciones de instalación y funcionamiento para la producción del chocolate. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=PjwXkTIFZ4I

Glosario

Aspiradora industrial: remueve polvo y residuos livianos del grano.

Clasificadora: separa granos por tamaño, forma o densidad.

Compuerta automática: regula la descarga en tolvas o silos.

Controlador de temperatura: regula el calor en procesos.

Criba: superficie perforada que clasifica materiales.

Descascaradora: retira la cáscara del grano.

Desintegrador: reduce el grano a polvo fino.

Detector de metales: identifica metales contaminantes.

Dosificador: regula el flujo de grano.

Elevador de cangilones: transportador vertical de granos.

Envasadora: empaca el producto final.

Etiquetadora: coloca etiquetas en los empaques.

Extractor de polvo: sistema que limpia el aire del proceso.

Filtro de aire: purifica el aire del sistema.

Higrómetro: mide la humedad relativa.

Humectadora: agrega humedad al grano antes de molerlo.

Imán industrial: retira metales del flujo de grano.

Limpieza previa: etapa inicial para quitar impurezas gruesas.

Mezcladora: homogeniza ingredientes o granos.

Molino: máquina que muele granos para convertirlos en harina o sémola.

Monitor de flujo: mide velocidad del grano.

Secador rotatorio: usa tambor giratorio para secar el grano.

Secadora: equipo que reduce la humedad del grano para su almacenamiento seguro.

Referencias bibliográficas

Chocolates Artesanos Isabel. (s. f.). Tostado del cacao. El tostado del cacao para elaborar chocolate artesano: ¿en qué consiste y por qué es tan importante?

<https://chocolatesartesanosisabel.com/tostado-del-cacao/>

Cotecno. (s. f.). Importancia del tamizado en diferentes industrias.

<https://www.cotecno.cl/importancia-del-tamizado-en-diferentes-industrias/>

Grupo Navarro. (2023, 2 de octubre). Importancia de las Secadoras para Granos: la clave para granos de calidad. Grupo Navarro.

<https://gruponavarro.net/2023/10/02/importancia-de-las-secadoras-para-granos/>

Loyal. (2024, 17 de septiembre). Fabricación de chocolate: el papel de los molinos de bolas y los trituradores de cacao en la alquimia del chocolate. [https://loyal-](https://loyal-machine.com/es/blog/chocolate-milling/)

[machine.com/es/blog/chocolate-milling/](https://loyal-machine.com/es/blog/chocolate-milling/)

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable del ecosistema	Dirección General
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrés Javier Pacheco Wandurraga	Experto temático	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Paola Morales Páez	Evaluada instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Diseñador de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Pedro Alonso Bolivar González	Desarrollador full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
Johann Sebastián Teran Carvajal	Animador y productor audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yineth Ibette Gonzalez Quintero	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrea Ardila Chaparro	Evaluada para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander